

|              |                 |                          |                                  |
|--------------|-----------------|--------------------------|----------------------------------|
| ورقة عمل     | المادة: رياضيات | الدرس 2-5: قاعدة السلسلة | التاريخ:<br>2026 / ..... / ..... |
| الاسم: ..... | الصف: .....     | الشعبة: .....            |                                  |

### السؤال: الأول [أساسي]

$$\frac{d}{dx}[u(x)]^n = n[u(x)]^{n-1}u'(x)$$

القانون: قاعدة السلسلة للقوة

مشتقة الدالة  $f(x) = (3x + 1)^6$  تساوي:

- A**  $6(3x + 1)^5$
- B**  $18(3x + 1)^6$
- C**  $18(3x + 1)^5$
- D**  $6(3x + 1)^7$

### السؤال: الثاني [متوسط]

$$\frac{d}{dx}[u(x)]^n = n[u(x)]^{n-1}u'(x)$$

القانون: قاعدة السلسلة للقوة

إذا كان  $f(x) = (x^2 - 4x)^5$  ، فإن  $f'(1)$  تساوي:

- A**  $-405$
- B**  $810$
- C**  $-810$
- D**  $-1620$

### السؤال: الثالث [متقدم]

$$\frac{d}{dx}f(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

القانون: قاعدة السلسلة للدالة المركبة

إذا كان  $f(x) = x^5$  و  $g(x) = x^2 + 1$  ، فإن  $(f \circ g)'(1)$  تساوي:

- A**  $80$
- B**  $32$
- C**  $10$
- D**  $160$

|              |                 |                          |                                  |
|--------------|-----------------|--------------------------|----------------------------------|
| ورقة عمل     | المادة: رياضيات | الدرس 2-5: قاعدة السلسلة | التاريخ:<br>2026 / ..... / ..... |
| الاسم: ..... | الصف: .....     | الشعبة: .....            |                                  |

### السؤال الأول: [أساسي]

$$\frac{d}{dx} \sqrt{u} = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$$

القانون: مشتقة الجذر التربيعي المركب

مشتقة الدالة  $f(x) = \sqrt{x^2 + 9}$  تساوي:

- A**  $\frac{2x}{\sqrt{x^2 + 9}}$
- B**  $\frac{x}{2\sqrt{x^2 + 9}}$
- C**  $\frac{x}{\sqrt{x^2 + 9}}$
- D**  $\frac{1}{2\sqrt{x^2 + 9}}$

### السؤال الثاني: [متوسط]

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

القانون: قاعدة السلسلة بصيغة لايبنتز

إذا كان  $y = u^2 + 1$  و  $u = \sqrt{x}$  حيث  $x > 0$  ، فإن  $\frac{dy}{dx}$  تساوي:

- A**  $\sqrt{x}$
- B** 1
- C**  $\frac{1}{\sqrt{x}}$
- D**  $\frac{1}{2\sqrt{x}}$

### السؤال الثالث: [متقدم]

$$\frac{d}{dx} [u(x)]^n = n[u(x)]^{n-1} u'(x)$$

القانون: قاعدة السلسلة للقوة

إذا كان  $f(x) = (x + a)^3$  وكان  $f'(0) = 12$  ، فإن قيم الثابت  $a$  الممكنة هي:

- A** 2
- B**  $\pm 2$
- C** 0
- D** 4

|              |                 |                          |                                  |
|--------------|-----------------|--------------------------|----------------------------------|
| ورقة عمل     | المادة: رياضيات | الدرس 2-5: قاعدة السلسلة | التاريخ:<br>2026 / ..... / ..... |
| الاسم: ..... | الصف: .....     | الشعبة: .....            |                                  |

### السؤال: الأول [أساسي]

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

القانون: قاعدة السلسلة بصيغة لايبنتز

إذا كان  $y = u^4$  و  $u = x^3 + 2x$  ، فإن  $\frac{dy}{dx}$  تساوي:

- A**  $4(x^3 + 2x)^3$
- B**  $12x^2$
- C**  $(3x^2 + 2)^4$
- D**  $4(x^3 + 2x)^3(3x^2 + 2)$

### السؤال: الثاني [متوسط]

$$\frac{d}{dx}[u(x)]^n = n[u(x)]^{n-1}u'(x)$$

القانون: قاعدة السلسلة للقوة

مشتقة الدالة  $y = \frac{1}{(2x-5)^3}$  تساوي:

- A**  $\frac{6}{(2x-5)^4}$
- B**  $\frac{-6}{(2x-5)^4}$
- C**  $\frac{-3}{(2x-5)^4}$
- D**  $\frac{-6}{(2x-5)^2}$

### السؤال: الثالث [متوسط]

$$\frac{d}{dx}[u(x)]^n = n[u(x)]^{n-1}u'(x)$$

القانون: قاعدة السلسلة للقوة

$$\frac{d}{dx}e^u = e^u \cdot u'$$

القانون: مشتقة الدالة الأسية الطبيعية المركبة

مشتقة الدالة  $f(x) = (e^{3x} - 2)^4$  تساوي:

- A**  $4(e^{3x} - 2)^3$
- B**  $3e^{3x}(e^{3x} - 2)^3$
- C**  $12(e^{3x} - 2)^3$
- D**  $12e^{3x}(e^{3x} - 2)^3$

|              |                 |                          |                                  |
|--------------|-----------------|--------------------------|----------------------------------|
| ورقة عمل     | المادة: رياضيات | الدرس 2-5: قاعدة السلسلة | التاريخ:<br>2026 / ..... / ..... |
| الاسم: ..... | الصف: .....     | الشعبة: .....            |                                  |

### السؤال: الأول [أساسي]

$$\frac{d}{dx} e^u = e^u \cdot u'$$

القانون: مشتقة الدالة الأسية الطبيعية المركبة

مشتقة الدالة  $e^{x^2} = g(x)$  تساوي:

**A**  $e^{x^2}$

**B**  $2xe^{x^2}$

**C**  $e^{2x}$

**D**  $2x$

### السؤال: الثاني [متوسط]

$$\frac{d}{dx} f(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

القانون: قاعدة السلسلة للدالة المركبة

إذا كان  $g(1) = 3$  و  $g'(1) = 4$  و  $f(3) = 1$  و  $f'(3) = 5$ ، فإن  $(f \circ g)'(1)$  تساوي:

**A** 15

**B** 12

**C** 20

**D** 9

### السؤال: الثالث [متقدم]

$$\frac{d}{dx} [u(x)]^n = n[u(x)]^{n-1} u'(x)$$

القانون: قاعدة السلسلة للقوة

$$f'(x) = 0$$

القانون: المماس الأفقي: الميل يساوي صفرًا

قيم  $x$  التي يكون عندها مماس منحنى  $f(x) = (x^2 - 2x)^3$  أفقيًا هي:

**A** فقط  $x = 1$

**B**  $x = 0$  و  $x = 2$

**C**  $x = 0$  و  $x = 1$  و  $x = 2$

**D**  $x = 1$  و  $x = 2$

|              |                 |                          |                                  |
|--------------|-----------------|--------------------------|----------------------------------|
| ورقة عمل     | المادة: رياضيات | الدرس 2-5: قاعدة السلسلة | التاريخ:<br>2026 / ..... / ..... |
| الاسم: ..... | الصف: .....     | الشعبة: .....            |                                  |

### حل السؤال التالي [متوسط]

أوجد المشتقة الأولى لكل مما يأتي (من الكتاب):

$$\frac{d}{dx}[u(x)]^n = n[u(x)]^{n-1}u'(x)$$

القانون: قاعدة السلسلة للقوة

$$y = (x^2 - 4x)^5 \quad \text{A}$$

$$\sqrt[n]{x^m} = x^{\frac{m}{n}} \quad \frac{1}{x^n} = x^{-n}$$

القانون: تحويل الجذور والكسور إلى أسس قبل الاشتقاق

$$y = \frac{1}{\sqrt[3]{1+6x}} \quad \text{B} \quad \text{، بعد تحويلها إلى صورة أسية.}$$

$$\frac{d}{dx}f(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

القانون: قاعدة السلسلة للدالة المركبة

C إذا كان  $f(x) = x^3$  و  $g(x) = 2x^2 + x$  ، فأوجد  $(f \circ g)'(1)$  موضحًا الخطوات.

|              |                 |                          |                                  |
|--------------|-----------------|--------------------------|----------------------------------|
| ورقة عمل     | المادة: رياضيات | الدرس 2-5: قاعدة السلسلة | التاريخ:<br>2026 / ..... / ..... |
| الاسم: ..... | الصف: .....     | الشعبة: .....            |                                  |

### حل السؤال التالي [ متقدم ]

لتكن الدالة (من الكتاب، بجمع قاعدتي الضرب والسلسلة):

$$y = (3x^2 + 1)^4(x - 2)$$

القانون: قاعدة الضرب

$$(uv)' = u'v + uv'$$

**A** أوجد  $y'$  باستعمال قاعدتي الضرب والسلسلة.

**B** اكتب  $y'$  بصورة حاصل ضرب باستخراج العامل المشترك  $(3x^2 + 1)^3$  ثم بسّط.

**C** أوجد  $y'(0)$ .

|              |                 |                          |                                  |
|--------------|-----------------|--------------------------|----------------------------------|
| ورقة عمل     | المادة: رياضيات | الدرس 2-5: قاعدة السلسلة | التاريخ:<br>2026 / ..... / ..... |
| الاسم: ..... | الصف: .....     | الشعبة: .....            |                                  |

### حل السؤال التالي [متوسط]

لتكن الدالة  $f(x) = \sqrt{2x + 7}$ .

$$\frac{d}{dx} \sqrt{u} = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$$

القانون: مشتقة الجذر التربيعي المركب

**A** أوجد  $f'(x)$ .

$$m = f'(a)$$

القانون: ميل المماس يساوي المشتقة عند نقطة التماس

**B** أوجد ميل المماس لمنحنى  $f$  عند  $x = 1$ .

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

القانون: معادلة المماس عند  $x = a$

**C** أوجد معادلة المماس لمنحنى  $f$  عند  $x = 1$ .

|              |                 |                          |                                  |
|--------------|-----------------|--------------------------|----------------------------------|
| ورقة عمل     | المادة: رياضيات | الدرس 2-5: قاعدة السلسلة | التاريخ:<br>2026 / ..... / ..... |
| الاسم: ..... | الصف: .....     | الشعبة: .....            |                                  |

### حل السؤال التالي [ متقدم ]

ينتفخ بالون كروي نصف قطره  $r$  سم بعد  $t$  ثانية حيث  $r = 1 + 2t$  ، وحجمه  $V = \frac{4}{3}\pi r^3$  سم<sup>3</sup>.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

القانون: قاعدة السلسلة بصيغة لايبنتز

**A** أوجد  $\frac{dV}{dr}$  و  $\frac{dr}{dt}$ .

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

القانون: قاعدة السلسلة بصيغة لايبنتز

**B** أوجد  $\frac{dV}{dt}$  بدلالة  $r$ .

**C** أوجد معدل تغير الحجم لحظيًا عند  $t = 1$  ثانية، مع الوحدة.

|              |                 |                          |                                  |
|--------------|-----------------|--------------------------|----------------------------------|
| ورقة عمل     | المادة: رياضيات | الدرس 2-5: قاعدة السلسلة | التاريخ:<br>2026 / ..... / ..... |
| الاسم: ..... | الصف: .....     | الشعبة: .....            |                                  |

### حل السؤال التالي [ متقدم ]

أوجد المشتقة الأولى لكل مما يأتي:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

القانون: قاعدة السلسلة بصيغة لايبنتز

**A**  $y = u^{-2}$  حيث  $u = 5x - x^3$  ، بصيغة لايبنتز.

$$\frac{d}{dx}e^u = e^u \cdot u'$$

القانون: مشتقة الدالة الأسية الطبيعية المركبة

**B**  $f(x) = e^{x^2-3x}$

$$m = f'(a)$$

القانون: ميل المماس يساوي المشتقة عند نقطة التماس

**C** أوجد ميل المماس لمنحنى  $f$  في الفرع B عند  $x = 0$ .